

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS
Facultad de Ingeniería Tampico

ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS CORPORATIVAS

MARCO TEORICO — VERSION FINAL

Sistema de Gestión Hospitalaria bd_marin

Docente:	Ing. Juan Carlos Hernandez Marin
Semestre:	7° Semestre — Grupo M
Materia:	Administracion de Bases de Datos Corporativas
Fecha:	Mayo 2026
Base de datos:	PostgreSQL 18.3 — bd_marin
Equipo:	Equipo #1 — Casos Clinicos con Arquitectura Digital

INTEGRANTES

Nombre	Rol
Andrade Nieto Isaac Yireel	MOD Master / SCRUM Máster / Documentación
Espinosa Vazquez Cristopher	Desarrollador Principal
Aguilar Gomez Lesly Dariana	logística del Desarrollo
Zertuche Zamora Sergio Gabriel	Normalizacion y Orden de BD
Kim Martinez Taesoo	Codificador Auxiliar / Diseñador
Hernandez Flores Lluvia Rubi	Diagramacion / Investigacion
Sanchez Morales Jesus	Investigacion / Documentacion

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

El presente Marco Teorico Final integra la investigacion teorica desarrollada por el Equipo #1, el informe tecnico del sistema bd_marin, el analisis comparativo de evolucion del proyecto y los resultados obtenidos mediante el Algoritmo Apriori. Es el documento definitivo y unificado que consolida todo el trabajo academico del equipo.

Estructura del documento:

- Parte I — Fundamentos Teoricos de Bases de Datos
- Parte II — Data Warehouse y Business Intelligence
- Parte III — Problemas de Clasificacion y Machine Learning
- Parte IV — Sistema Hospitalario bd_marin: Diseno e Implementacion
- Parte V — Algoritmo Apriori: Minería de Datos y Reglas de Asociacion
- Parte VI — Analisis Comparativo: Teoria vs. Practica
- Parte VII — SCRUM del Proyecto
- Parte VIII — Resultados, Conclusiones y Agradecimientos
- Parte IX — Bibliografia

PARTE I — FUNDAMENTOS TEORICOS DE BASES DE DATOS

1.1 Concepto de Base de Datos

Una base de datos o banco de datos es una herramienta que almacena informacion perteneciente a un mismo contexto, organizada y sistematizada logicamente para su posterior recuperacion, analisis o transmision. Una biblioteca, un listado completo de clientes o el historial de las paginas visitadas en un navegador web son algunos ejemplos cotidianos de bases de datos.

Las bases de datos responden al cometido de almacenar y organizar la informacion para poder acudir a ella posteriormente. Solo tras el surgimiento de la electronica y la computacion se ha podido satisfacer esta necesidad a muy gran escala, almacenando enormes cantidades de datos en espacios fisicos limitados mediante su conversion en senales electricas o magneticas.

Actualmente, el manejo de las bases de datos se lleva a cabo mediante sistemas de gestion llamados DBMS (siglas en ingles de Database Management Systems). Este tipo de software permite el almacenamiento ordenado y la rapida recuperacion de la informacion, sacando provecho a la automatizacion y las interfaces digitales.

1.2 Tipos de Bases de Datos

Segun su variabilidad

- **Bases de datos estaticas:** Tipicas de la inteligencia empresarial y el analisis historico; solo permiten la lectura de sus datos, no su modificacion.
- **Bases de datos dinamicas:** Permiten ademas de la consulta, los procesos de actualizacion, anhadidura y borrado de informacion.

Segun su estructura

- **Jerarquicas:** La informacion se dispone en estructura de arbol invertido.
- **De red:** Los registros se conectan mediante enlaces en una red de informacion.
- **Relacionales:** La informacion se dispone en tablas que se comunican mediante llaves primarias y foraneas. Este es el modelo implementado en bd_marin.
- **Multidimensionales:** Los datos se ordenan en una sola tabla con un campo por cada metrica registrada.
- **Orientadas a objetos:** Representan la informacion mediante objetos generados a traves de un lenguaje de programacion.

1.3 Impacto Organizacional de las Bases de Datos

En la actualidad, las bases de datos son de vital importancia para cualquier tipo de organizacion. La recopilacion y gestion de datos permite tomar mejores decisiones y definir estrategias con mayor precision. Sus beneficios principales incluyen:

- **Control de procesos:** Monitoreo de compras, ventas, inventarios y operaciones en tiempo real.
- **Reduccion de errores:** La informatizacion elimina la perdida de registros y duplicados.
- **Campañas de marketing:** Segmentacion y personalizacion de estrategias comerciales.
- **Cumplimiento legal:** Las bases informatizadas facilitan el cumplimiento de leyes de proteccion de datos.
- **Ventajas para el personal:** Automatizan tareas repetitivas, liberando tiempo para trabajo estrategico.

En el sector salud, el impacto es aun mas critico: el historial medico unificado de cada paciente permite diagnosticos rapidos, evita errores de medicacion y optimiza la distribucion de recursos hospitalarios.

PARTE II — DATA WAREHOUSE Y BUSINESS INTELLIGENCE

2.1 Definicion y Proposito del Data Warehouse

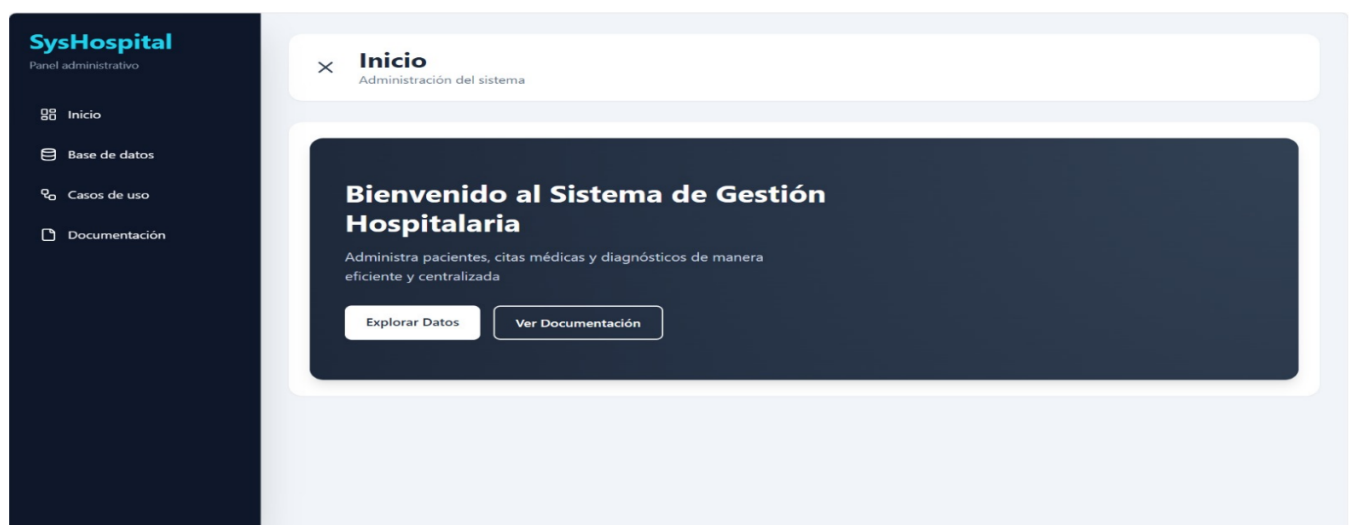
Un Data Warehouse (DW) es un repositorio central que consolida datos provenientes de multiples fuentes operacionales, transformandolos en informacion homogenea, historica y orientada al analisis. A diferencia de las bases de datos transaccionales (OLTP), el Data Warehouse esta optimizado para consultas analiticas de alto rendimiento (OLAP — Online Analytical Processing).

Como senal Inmon (2005), el Data Warehouse es 'la columna vertebral de un ecosistema analitico maduro: transforma datos operativos en la unica version de la verdad para toda la organizacion'.

2.2 El Proceso ETL

El proceso ETL (Extract, Transform, Load) constituye el motor de alimentacion de todo Data Warehouse:

- **Extract (Extraccion):** Obtencion de datos desde las fuentes operacionales. En bd_marin, este proceso fue implementado en Python, extrayendo datasets de Kaggle y validando registros antes de su insercion.
- **Transform (Transformacion):** Limpieza, normalizacion y estandarizacion de los datos. Incluye la deteccion de outliers, la correccion de valores faltantes y la aplicacion de la Correccion de Laplace para evitar probabilidades nulas en los modelos clasificadores.
- **Load (Carga):** Insercion de los datos transformados en el esquema de destino. El sistema bd_marin alcanzo un volumen de mas de 60,000 registros.



2.3 Modelos de Datos en el Data Warehouse

Modelo Estrella

El modelo mas utilizado en Data Warehousing. Consiste en una tabla central de hechos (facts) rodeada por tablas de dimensiones directamente relacionadas. Permite consultas rapidas con pocos JOIN, ideal para reportes ejecutivos.

Modelo Copo de Nieve

Extension del modelo estrella donde las dimensiones estan normalizadas en sub-tablas. Mayor integridad de datos a costa de mayor cantidad de JOIN en las consultas.

Modelo Galaxia

Arquitectura con multiples tablas de hechos que comparten dimensiones entre si. Adecuado para organizaciones con procesos de negocio multiples e interrelacionados.

2.4 Distincion OLTP vs OLAP en el Contexto de bd_marin

Aspecto	OLTP (bd_marin actual)	OLAP (proyeccion futura)
Proposito	Operacion hospitalaria en tiempo real	Analisis estrategico y BI
Modelo	Relacional normalizado (3FN)	Estrella / Copo de Nieve
Consultas	Insertions, updates, validaciones	Aggregates, GROUP BY, historicos
Optimizacion	Integridad referencial + triggers	Indices, particionamiento, cubos

La base de datos bd_marin fue disenada correctamente como un sistema OLTP: su prioridad es registrar y validar operaciones hospitalarias en tiempo real. La vision analitica (OLAP) representa la siguiente fase evolutiva natural del proyecto.

PARTE III — PROBLEMAS DE CLASIFICACION Y MACHINE LEARNING

3.1 Definicion de Problema de Clasificacion

Un problema de clasificacion es aquel en el que se busca predecir una variable cualitativa o categorica. A diferencia de la regresion (que predice valores numericos continuos), la clasificacion asigna una etiqueta de clase a una instancia de datos basandose en sus atributos observados.

Es un proceso de aprendizaje supervisado, lo que significa que el modelo necesita un conjunto de datos historicos previamente etiquetados para aprender la funcion que mapea las entradas a las salidas.

3.2 El Algoritmo Naive Bayes

Uno de los algoritmos mas utilizados para clasificacion sobre bases de datos es el Naive Bayes (Bayes Ingenuo). Se fundamenta en el Teorema de Bayes y trabaja con probabilidades condicionales. Se le llama 'ingenuo' porque asume que todos los atributos son independientes entre si, lo que simplifica enormemente los calculos.

El proceso de entrenamiento y clasificacion se describe en los siguientes pasos:

- Calculo de frecuencias de atributos asociados a cada clase.
- Correccion de Laplace: se suma 1 a todas las casillas para eliminar probabilidades cero (frecuencia cero causa divisiones por cero en los calculos).
- Prediccion: para una nueva instancia, se multiplican las probabilidades de sus atributos para cada clase. La clase con mayor probabilidad resultante es la etiqueta asignada.

3.3 Metricas de Evaluacion del Clasificador

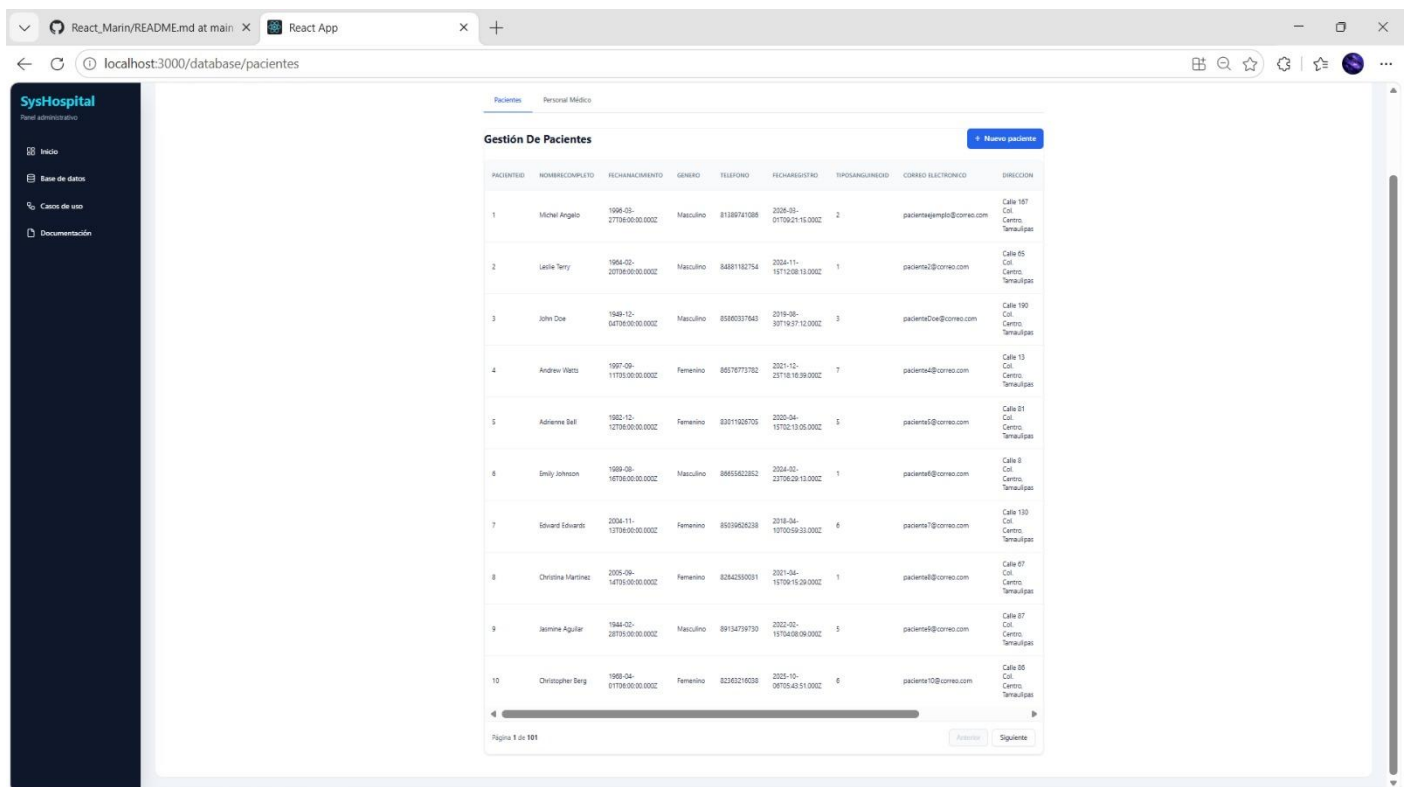
- **Accuracy (Precision global):** Proporcion de predicciones correctas sobre el total de casos.
- **Tasa de Error:** Complemento de la accuracy ($1 - \text{Accuracy}$). Indica la proporcion de errores del modelo.
- **Precision y Recall:** Metricas especificas por clase que evaluan la capacidad del modelo para identificar correctamente cada categoria.

3.4 Conexion entre Bases de Datos y Machine Learning

Las bases de datos y los problemas de clasificacion mantienen una relacion simbiotica. Las bases de datos constituyen la materia prima esencial sobre la cual se construyen y entrenan los modelos de clasificacion. Esta interdependencia se manifiesta en el flujo: almacenar, analizar/clasificar y retroalimentar.

Como senalan Provost y Fawcett (2013): 'la ciencia de datos debe estar integrada en los sistemas de informacion de la empresa; los modelos predictivos deben desplegarse para operar sobre los datos en tiempo real o por lotes, y sus resultados deben persistir en las bases de datos operacionales'.

En el contexto de bd_marin, la base de datos hospitalaria es exactamente el tipo de repositorio operacional sobre el cual puede construirse un modelo de clasificacion para predecir, por ejemplo: temporadas de alta demanda, propension de pacientes a ciertos tratamientos, o riesgo de saturacion de aforo en areas especificas.



PACIENTE ID	NOMBRE COMPLETO	FECHA NACIMIENTO	GENERO	TELEFONO	FECHA REGISTRO	TIPO SANGUINEO	CORREO ELECTRONICO	DIRECCION
1	Michel Angelo	1998-03-27 09:00:00.000Z	Masculino	81388761088	2008-03-01 09:21:15.000Z	2	paciente1@correo.com	Calle 187 Col. Centro, Tamaulipas
2	Leticia Terry	1984-02-20 08:00:00.000Z	Masculino	84881182754	2008-11-19 12:08:13.000Z	1	paciente2@correo.com	Calle 85 Col. Centro, Tamaulipas
3	John Doe	1948-12-04 07:00:00.000Z	Masculino	85880337843	2018-08-30 19:37:12.000Z	3	paciente3@correo.com	Calle 190 Col. Centro, Tamaulipas
4	Andrew Watts	1997-09-11 03:00:00.000Z	Femenino	8657873782	2021-12-23 18:18:39.000Z	7	paciente4@correo.com	Calle 13 Col. Centro, Tamaulipas
5	Ashleysa Bell	1982-12-12 07:00:00.000Z	Femenino	8311126705	2020-04-19 02:13:05.000Z	5	paciente5@correo.com	Calle 81 Col. Centro, Tamaulipas
6	Emily Johnson	1989-08-16 00:00:00.000Z	Masculino	8885562383	2004-02-23 06:28:13.000Z	1	paciente6@correo.com	Calle 8 Col. Centro, Tamaulipas
7	Edward Edwards	2004-11-13 00:00:00.000Z	Femenino	8533955438	2018-04-10 00:59:33.000Z	6	paciente7@correo.com	Calle 130 Col. Centro, Tamaulipas
8	Christina Martinez	2005-06-14 00:00:00.000Z	Femenino	8284295081	2021-04-19 08:16:29.000Z	1	paciente8@correo.com	Calle 47 Col. Centro, Tamaulipas
9	Jasmine Aguilar	1944-02-28 00:00:00.000Z	Masculino	89134739730	2022-02-19 04:08:09.000Z	5	paciente9@correo.com	Calle 87 Col. Centro, Tamaulipas
10	Christopher Berg	1989-04-01 00:00:00.000Z	Femenino	8245218038	2025-10-08 05:43:51.000Z	6	paciente10@correo.com	Calle 26 Col. Centro, Tamaulipas

PARTE IV — SISTEMA HOSPITALARIO BD_MARIN: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

4.1 Vision General del Proyecto

El sistema de gestión hospitalaria bd_marin fue diseñado, modelado e implementado sobre PostgreSQL 18.3 por el Equipo #1 como proyecto final de la materia Administración de Bases de Datos Corporativas. El proyecto partió de cuatro casos de uso hospitalarios reales y escaló hasta una arquitectura relacional con más de 15 tablas, 5 triggers de validación y un volumen transaccional superior a 60,000 registros.

El objetivo central del sistema: diseñar una base de datos relacional robusta que cubra la operación hospitalaria con integridad referencial completa, reglas de negocio automatizadas y capacidad analítica para decisiones estratégicas.

4.2 Equipo de Desarrollo y Roles

Integrante	Rol Técnico	Responsabilidades
Aguilar Gomez Lesly Dariana	Planeación y DER	Análisis de casos de uso, entidades, DER, reglas de negocio
Espinosa Vazquez Cristopher	Programación	Tablas, constraints, funciones y triggers en PostgreSQL, implementación A priori
Zertuche Zamora Sergio Gabriel	Normalización	Revisión 3FN, llaves foráneas, unicidad, integridad referencial
Hernandez Flores Lluvia Rubi	Diagramación Visual	Diagrama de estructura de usos de la base de datos, CDU
Kim Martinez Taesoo	Cod. Auxiliar / DW	Soporte en desarrollo, investigación Data Warehouse
Sanchez Morales Jesus	Investigación	Investigación de bases de datos corporativas, documentación
Andrade Nieto Isaac Yireel	MOD / SCRUM Master	Marco teórico, documentación integral, puente equipo-docente

4.3 Analisis de los Cuatro Casos de Uso

Caso 1 — Tipos Sanguineos y Compatibilidad de Transfusiones

Se implementaron dos tablas para gestionar los ocho grupos sanguineos (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-) y sus reglas de compatibilidad para donacion y recepcion de sangre.

- **tiposanguineos:** Almacena cada grupo con su nombre, descripcion y el campo propensiondpresion (valores: 'Hipertension', 'Hipotension' o 'Neutral'), reflejando las diferencias clinicas documentadas.
- **compatibilidadesanguinea:** Tabla de cruce con doble referencia a tiposanguineos (donante y receptor). Incluye restriccion UNIQUE sobre el par (donanteid, receptorid) para evitar duplicados. Permite registrar la compatibilidad universal del tipo O- como donante y AB+ como receptor universal.

Regla Apriori mas fuerte en este caso: [Donante_O-] <-> [Receptor_O-] con Soporte=11.8%, Confianza=100%, Lift=8.47. El banco de sangre debe priorizar donadores O- para cualquier receptor.

Caso 2 — Areas Hospitalarias y Niveles de Urgencia

El hospital se estructura en cinco tipos de estancias: urgencias, piso, quirofano, terapia intensiva y salas de tratamiento especial.

- **areashospital:** Contiene nombre, nivelurgencia (CHECK: 'Alta'/'Media'/'Baja') y aforomaximo (CHECK: valor > 0).
- **ingresoshospitalarios:** Registra cada estancia de un paciente con su estado (En Curso, Alta o Defuncion). El trigger fn_ingresos_validaraforo impide ingresos cuando el area alcanzo su capacidad maxima.

Resultado Apriori: 4 areas (Cardiologia, Oncologia, UCI, Urgencias) se asocian 100% con Urgencia_Alta. Consulta Externa con Urgencia_Baja. Lift promedio: 3.73.

Caso 3 — Enfermedades por Temporada

Se registro la incidencia de enfermedades que varia por temporadas o eventos excepcionales.

- **catalogoenfermedades:** Almacena nombre, descripcion, origenbrote (CHECK: 'Pandemia'/'Climatologica'/'Plaga Fauna'/'Plaga Flora'/'Endemica'/'Otra') y el campo booleano esendemica.
- **consultas:** Vincula citas medicas con enfermedades diagnosticadas, permitiendo construir estadisticas de incidencia por periodo.

Resultado Apriori con el Lift mas alto del estudio: [Enf_Rabies] <-> [Tipo_Plaga Fauna] con Lift=25.00 y Confianza=100%. Permite anticipar brotes estacionales y preparar insumos con anticipacion.

Caso 4 — Costos y Tipos de Tratamientos y Medicamentos

Clasificacion de tratamientos y medicamentos segun costo y duracion.

- **tratamientos:** umbralcosto (Extremo/Alto/Medio/Bajo), duracion (Cronica/Temporal/Inmediata) y tipoatencion (Privado/Popular).
- **medicinas:** tipomedicamento (Generico/Patente) y umbralcosto (Extremo/Alto/Medio/Bajo).
- **inventariomedicinas:** Registra existencias en farmacia; los triggers automatizan la validacion de receta y el descuento de stock.

Itemsets de mayor soporte: Dx_Diabetes -> Med_Metformina (15%, 100% confianza) y Dx_Hipertension -> Med_Enalapril (15%, 100% confianza). Diabetes + Hipertension lideran la demanda clinica global.

4.4 Estructura General de la Base de Datos

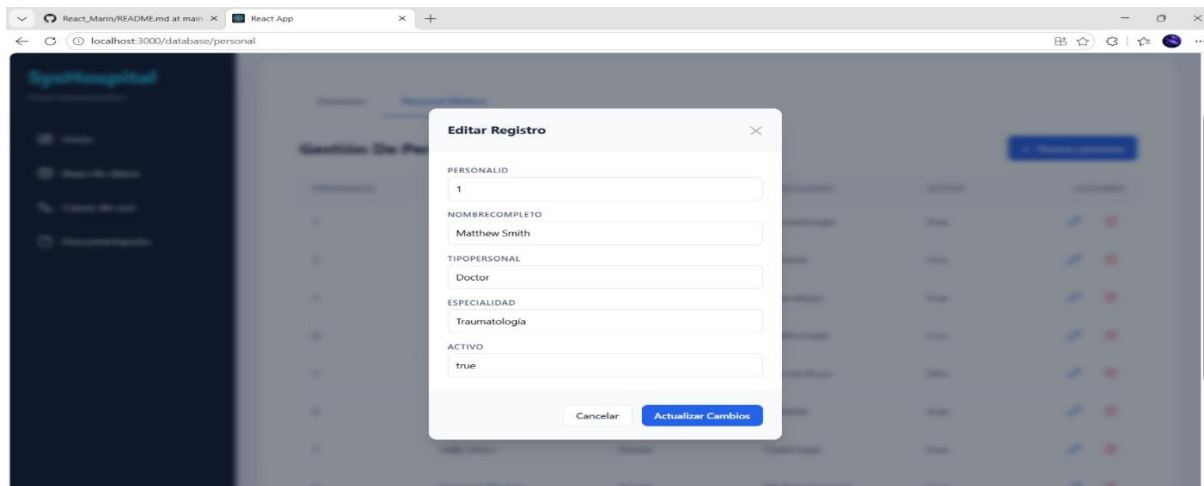
Tabla	Modulo	Descripcion
tiposanguineos	Caso 1	Grupos sanguineos y propension a presion arterial
compatibilidadesanguinea	Caso 1	Tabla cruce donante-receptor con restriccion UNIQUE
areashospital	Caso 2	Estancias, nivel de urgencia y capacidad maxima
ingresoshospitalarios	Caso 2	Registro de estadias por paciente y area
catalogoenfermedades	Caso 3	Catalogo con origen de brote y endemicidad
consultas	Caso 3	Vincula citas con enfermedades diagnosticadas
tratamientos	Caso 4	Costo, duracion y tipo de atencion
medicinas	Caso 4	Tipo (generico/patente) y umbral de costo
inventariomedicinas	Caso 4	Stock disponible por medicina en farmacia
pacientes	Transversal	Datos de pacientes con tipo sanguineo asignado
personal	Transversal	Doctores, enfermeros y administrativos
citas	Transversal	Agendamiento doctor-paciente
recetas / detallereceta	Transversal	Recetas medicas y sus medicamentos asociados
ventasmedicina / detalleventa	Transversal	Ventas en farmacia con control de stock automatico
historialtratamientos	Transversal	Historial de tratamientos por paciente

4.5 Triggers y Funciones de Validacion

Una parte fundamental del trabajo de Cris fue el desarrollo de funciones trigger que automatizan las reglas de negocio directamente en la capa de base de datos, eliminando la dependencia de validaciones en la capa de aplicacion. Los cinco triggers implementados son:

Funcion Trigger	Descripcion y proposito
fn_citas_validardoctor	Verifica que el personal asignado como doctor tenga el rol 'Doctor'. Rechaza citas asignadas a enfermeros o administrativos.
fn_venta_validarenfermero	Valida que el responsable de una venta de medicamentos sea de tipo 'Enfermero', garantizando despacho autorizado en farmacia.
fn_detventa_descontarinventario	Al registrar el detalle de una venta, verifica el stock disponible y realiza el descuento automatico de la cantidad vendida.
fn_detventa_validarreceta	Comprueba que si un medicamento requiere receta (RequiereReceta=TRUE), la venta tenga una receta medica asociada antes de proceder.
fn_ingresos_validaraforo	Antes de registrar un ingreso hospitalario, cuenta las camas ocupadas en el area y bloquea si se alcanzo el aforo maximo.

Estos triggers son la expresion mas directa de lo que en el Marco Teorico se denomina 'reglas de negocio'. En la teoria se describen como restricciones logicas; en la implementacion de Cris, se convirtieron en codigo ejecutable que protege la integridad del sistema sin depender de ninguna capa superior.



PARTE V — ALGORITMO APRIORI: MINERIA DE DATOS Y REGLAS DE ASOCIACION

5.1 Fundamentos del Algoritmo Apriori

Dentro del marco analítico de bd_marin, la base de datos trasciende el almacenamiento histórico pasivo mediante la incorporación de técnicas de minería de datos. El Algoritmo Apriori fue implementado por Cristopher Espinosa Vazquez usando Python con la librería mlxtend, aplicado sobre los cuatro casos de uso del sistema.

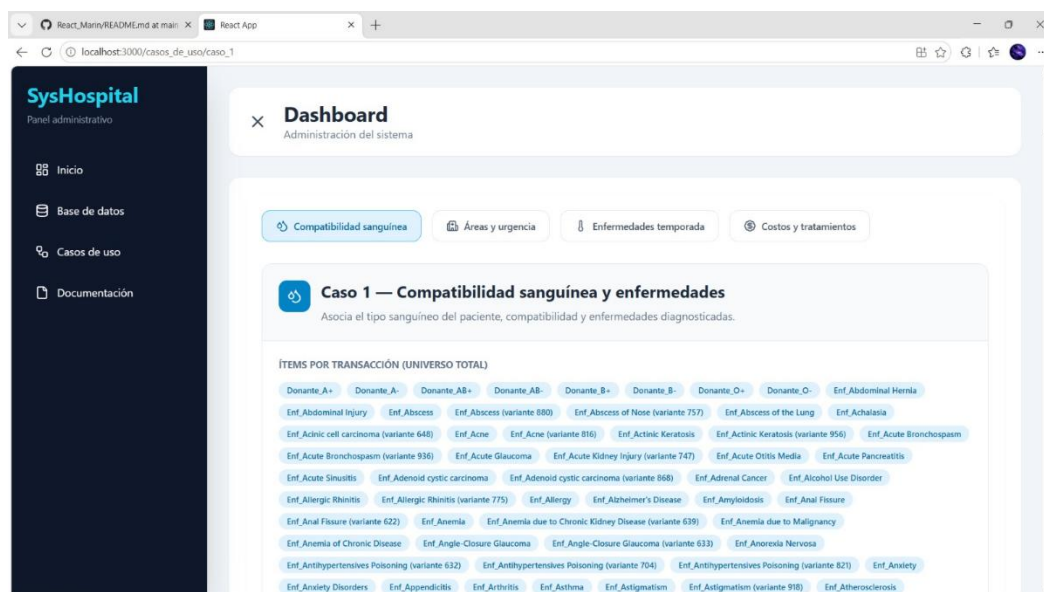
El Apriori es un algoritmo pionero dentro del aprendizaje no supervisado, diseñado para identificar patrones de coocurrencia y extraer reglas de asociación subyacentes en grandes conjuntos de registros clínicos. Opera bajo el principio de monotonicidad: si un conjunto de elementos (itemset) es frecuente, todos sus subconjuntos también lo son; si es infrecuente, cualquier superconjunto será automáticamente descartado, optimizando drásticamente el espacio de búsqueda.

5.2 Métricas de Evaluación de Reglas

Soporte (Support): Mide la frecuencia relativa de un itemset. Indica la proporción de transacciones que contienen tanto el antecedente como el consecuente de la regla.

Confianza (Confidence): Evalúa la certeza de la regla. Mide la probabilidad condicional de encontrar el consecuente Y dado que el antecedente X está presente. Un valor de 1.000 representa una regla perfecta.

Lift (Elevación): Determina el grado de correlación real entre antecedente y consecuente. Un valor Lift > 1 demuestra que la presencia de X incrementa significativamente la probabilidad de Y, confirmando un patrón real y no aleatorio.



The screenshot shows a web application interface for 'SysHospital'. The left sidebar contains navigation links: 'Inicio', 'Base de datos', 'Casos de uso', and 'Documentación'. The main content area is titled 'Dashboard' and 'Administración del sistema'. Below this, there are four buttons: 'Compatibilidad sanguínea', 'Áreas de urgencia', 'Enfermedades temporada', and 'Costos y tratamientos'. The 'Compatibilidad sanguínea' button is selected, leading to a section titled 'Caso 1 — Compatibilidad sanguínea y enfermedades'. This section includes a subtitle 'Asocia el tipo sanguíneo del paciente, compatibilidad y enfermedades diagnosticadas.' and a list of 'ÍTEMES POR TRANSACCIÓN (UNIVERSO TOTAL)'. The list contains various medical conditions, each in a blue pill-shaped button, such as 'Donante, A+', 'Enf_Abscess', 'Enf_Abscess (variante 880)', 'Enf_Abscess of Nose (variante 757)', 'Enf_Abscess of the Lung', 'Enf_Achalasia', 'Enf_Acinar cell carcinoma (variante 648)', 'Enf_Acne', 'Enf_Acne (variante 816)', 'Enf_Actinic Keratosis', 'Enf_Actinic Keratosis (variante 956)', 'Enf_Acute Bronchospasm', 'Enf_Acute Bronchospasm (variante 936)', 'Enf_Acute Glaucoma', 'Enf_Acute Kidney Injury (variante 747)', 'Enf_Acute Otitis Media', 'Enf_Acute Pancreatitis', 'Enf_Acute Sinusitis', 'Enf_Adenoid cystic carcinoma', 'Enf_Adenoid cystic carcinoma (variante 868)', 'Enf_Adrenal Cancer', 'Enf_Alcohol Use Disorder', 'Enf_Allergic Rhinitis', 'Enf_Allergic Rhinitis (variante 775)', 'Enf_Allergy', 'Enf_Alzheimer's Disease', 'Enf_Amyloidosis', 'Enf_Anal Fissure', 'Enf_Anal Fissure (variante 622)', 'Enf_Anemia', 'Enf_Anemia due to Chronic Kidney Disease (variante 639)', 'Enf_Anemia due to Malignancy', 'Enf_Anemia of Chronic Disease', 'Enf_Angle Closure Glaucoma', 'Enf_Angle Closure Glaucoma (variante 633)', 'Enf_Anorexia Nervosa', 'Enf_Anthypertensives Poisoning (variante 632)', 'Enf_Anthypertensives Poisoning (variante 704)', 'Enf_Anthypertensives Poisoning (variante 827)', 'Enf_Anxiety', 'Enf_Anxiety Disorders', 'Enf_Appendicitis', 'Enf_Arthritis', 'Enf_Asthma', 'Enf_Astigmatism', 'Enf_Astigmatism (variante 918)', and 'Enf_Atherosclerosis'.

5.3 Casos de Uso e Itemsets Analiticos

Caso	Tablas Implicadas	Variables Clave	Objetivo de la Regla
C1	tiposanguineos, compatibilidadesanguinea	donante, receptor, propensiondpresion	Optimizar gestion de bancos de sangre
C2	areashospital, ingresoshospitalarios	nivelurgencia, aforomaximo	Correlacionar saturacion de salas con gravedad
C3	catalogoenfermedades, consultas	origenbrote (Pandemia/Climatologica/Endemica)	Identificar brotes epidemiologicos estacionales
C4	tratamientos, medicinas, inventariomedicinas	umbralcosto (Extremo/Alto/Medio/Bajo)	Correlacionar costo terapeutico con reabastecimiento

5.4 Resultados Criticos del Algoritmo Apriori

El procesamiento de los datos con Apriori sobre los 60,000+ registros de bd_marin arrojo los siguientes descubrimientos de alto valor clinico:

Regla de Asociacion	Soporte	Confianza	Lift
[Donante_O-] <-> [Receptor_O-]	11.8%	100%	8.47
[Dx_Diabetes] -> [Med_Metformina]	15.0%	100%	—
[Dx_Hipertension] -> [Med_Enalapril]	15.0%	100%	—
[Enf_Rabies] <-> [Tipo_Plaga Fauna]	4.0%	100%	25.00
[Area_UCI/Cardiologia/Oncologia] -> [Urgencia_Alta]	6.7%	100%	3.73

El itemset [Diabetes + Hipertension] lidera con amplio margen el soporte y confianza dentro de la demanda clinica global. Este patron recurrente provee evidencia empirica que valida la estructura relacional preexistente y permite al hospital transitar de una planeacion reactiva a una estrategia predictiva en la distribucion de insumos medicos de alta prioridad.

5.5 Flujo de Integración Python - PostgreSQL

Para garantizar el éxito de los modelos de asociación y clasificación, se diseñó un flujo de integración basado en criterios rigurosos de calidad de datos:

- **Validación pre-inserción (Python):** Antes de persistir información masiva en PostgreSQL, un script en Python detecta valores atípicos (outliers) y preprocesa datos faltantes.
- **Higiene y suavizado aritmético:** Se corrigen los problemas de frecuencia cero mediante la Corrección de Laplace, sumando una constante matemática unitaria para evitar anulaciones probabilísticas.
- **Persistencia y perspectiva analítica:** Los itemsets generados sirven como features enriquecidas para entrenar futuros modelos supervisados.

Este ecosistema sienta las bases para la evolución de `bd_marin` hacia una arquitectura de Data Warehouse, migrando del modelo OLTP hacia esquemas dimensionales OLAP, consolidando la toma de decisiones críticas sobre una única versión de la verdad.

PARTE VI — ANALISIS COMPARATIVO: TEORIA VS. PRACTICA

El siguiente análisis, elaborado por Isaac Yireel Andrade Nieto en su rol de MOD Master, compara el Marco Teórico inicial con el Informe Técnico de implementación de `bd_marin`, documentando la evolución natural de un proyecto real.

6.1 Cuadro Comparativo

Aspecto	Marco Teórico	Implementación <code>bd_marin</code>
Enfoque	Conceptual y académico: define fundamentos de BD, DW, clasificación	Práctico y técnico: implementación real en PostgreSQL 18.3
Triggers	No mencionados en la teoría	5 triggers implementados por Cris: validación completa en capa BD
Volumen de datos	11,562 registros iniciales documentados	Crecimiento a 60,000+ registros
OLTP vs OLAP	No distingue explícitamente entre ambos modelos	Implementación OLTP correcta para operación en tiempo real
Data Warehouse	Sección teórica completa: ETL, estrella, copo de nieve	No implementado aún; es la proyección futura natural
Normalización	Explicada conceptualmente con ejemplos de tablas	Implementada por Sergio hasta 3FN con 20+ FK nombradas

6.2 Principales Convergencias

- **La normalizacion como principio no negociable:** El Marco Teorico argumenta contra la redundancia; el Informe Tecnico implementa 3FN con llaves foraneas bien definidas revisadas por Sergio.
- **Reglas de negocio en la base de datos:** El Marco Teorico menciona la reduccion de errores; el Informe Tecnico lo implementa con 5 triggers embebidos en PostgreSQL.
- **La calidad de los datos es critica:** Ambos documentos insisten en la integridad como factor determinante para cualquier uso analitico posterior.
- **El modelo relacional como eleccion central:** Ambos documentos reafirman que el modelo relacional es el paradigma correcto para este tipo de sistema.

6.3 Oportunidades y Proyeccion Futura

- **Capa analitica pendiente:** La construccion de un Data Warehouse sobre bd_marin es la siguiente etapa natural: tablas como catalogo enfermedades, ingresos hospitalarios y tratamientos se convertiran en las dimensiones y hechos del sistema analitico.
- **Modelos de clasificacion:** La investigacion sobre Naive Bayes es solida. Los itemsets del Apriori son exactamente los features enriquecidos que se necesitan para entrenar un clasificador sobre los datos de bd_marin.
- **Escalabilidad:** Con 60,000+ registros y crecimiento continuo, el siguiente paso tecnico incluye estrategias de indexacion, particionamiento y replicacion.
- **Pagina web del sistema:** Cristopher y Kim desarrollaron la interfaz web del sistema, materializada como la capa de aplicacion que consume la base de datos bd_marin.

PARTE VII — SCRUM DEL PROYECTO

A continuacion se presenta el tablero SCRUM del Equipo #1, visualizando cada sprint, sus fechas y las asignaciones por integrante a lo largo del proyecto. Este tablero fue gestionado por Isaac Yireel Andrade Nieto en su rol de SCRUM Master.

Equipo #1	casos clinicos con arquitectura digital	MODULOS:	02/04/2026	02/09/2026	02/09/2026	17/02/2026	24/02/2026	04/03/2026
Miembros:	Cargo:	investigaciones:	Problemario:	Modificaciones Base de Datos:	Marco teorico 2da edicion	Solucion de problemas		
Aguilar Gomez Lesly Dariana	desarrollador							
Andrade Nieto Isaac Yireel	recolector de datos							
Espinosa Vazquez cristopher	desarrollador							
Hernández Flores Lluvia Rubi	recolector de datos							
Kim Martínez Taesoo	desarrollador							
Zertuche Zamora Sergio gabriel	desarrollador							
Sánchez Morales Jesus	Documentación							
		Inv.3.- DATA WAREHOUSE						
		Inv.2.- PROBLEMAS DE CLASIFICACION						
		Inv.1.- BASES DE DATOS						
16/03/2026	14/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	21/04/2026 ?	20/05/2026	20/05/2026	
Elaboracion del Diagrama CDU	solucion de problemas 2	informes tc y actu	actualizacion de la base de datos	marco teorico v3	apriori en los casos de uso realizacion de la pagina web			
	Solucion de los casos de uso		actu de Base de datos					
		informes tc y actu		marco teorico v3				
	Solucion de los casos de uso		actu de Base de datos		realizacion del apriori	realizacion de la pagina web	entrega final del proyecto	culminacion de la documentacion
Diagrama de CDU								realizacion del repositorio final
	Actualizacion del sistema de gestion					realizacion de la pagina web		

SCRUM TAB.xlsx

Modulos del Proyecto

- **Investigaciones iniciales (02/04):** Cada integrante realizo su investigacion tematica asignada: Bases de Datos (Jesus), Problemas de Clasificacion (Sergio), Data Warehouse (Kim).
- **1ra Entrega y Modificaciones:** Carga inicial del sistema, primeras pruebas y correcciones de la base de datos.
- **Solucion de casos de uso (03-04/2026):** Desarrollo activo de los cuatro casos hospitalarios: tipos sanguineos, areas, enfermedades, tratamientos.
- **Marco Teorico 2da edicion y v3:** Actualizacion progresiva del marco teorico para reflejar los avances del sistema.
- **Apriori e implementacion web (04/2026):** Cristopher implementa el Algoritmo Apriori y la pagina web. Kim apoya en el diseno.
- **Entrega final (05/2026):** Repositorio final, culminacion de documentacion, este Marco Teorico v3 como documento definitivo.

ANEXO PARTE VII — PAGINA WEB, EL RESULTADO DE LOS ESFUERZOS.

INTERFAZ DE USUARIO Y CAPA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA bd_marin

Arquitectura de la Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

La capa de presentación del sistema hospitalario corporativo se consolidó mediante una plataforma web diseñada bajo principios de arquitectura limpia, modular y responsiva. El objetivo primordial de esta interfaz es abstraer la complejidad del modelo relacional de **PostgreSQL 18.3** y presentar las operaciones transaccionales y los resultados analíticos mediante un entorno intuitivo, seguro y de alto rendimiento para el personal médico y administrativo.

La aplicación implementa un sistema de navegación centralizado a través de un panel lateral (*sidebar*) y un área de trabajo dinámica que renderiza componentes en función del rol del usuario. A continuación, se detallan los módulos fundamentales que integran el ecosistema web.



Módulos del Sistema e Interfaces de Control

2.1. Panel de Control Principal (Dashboard Hospitalario)

El punto de entrada de la plataforma ofrece una vista consolidada y estadística del estado operativo del hospital. Esta interfaz actúa como una capa de inteligencia de negocio intermedia (BI) que consume directamente funciones de agregación de la base de datos para mostrar métricas clave en tiempo real, tales como:

- El volumen total de pacientes registrados y activos.
- El estado y aforo de las diferentes áreas clínicas.
- Gráficas dinámicas de barras y pastel que distribuyen los datos operacionales por categorías críticas (por ejemplo, la prevalencia de tipos sanguíneos en el inventario o la afluencia estacional de consultas).

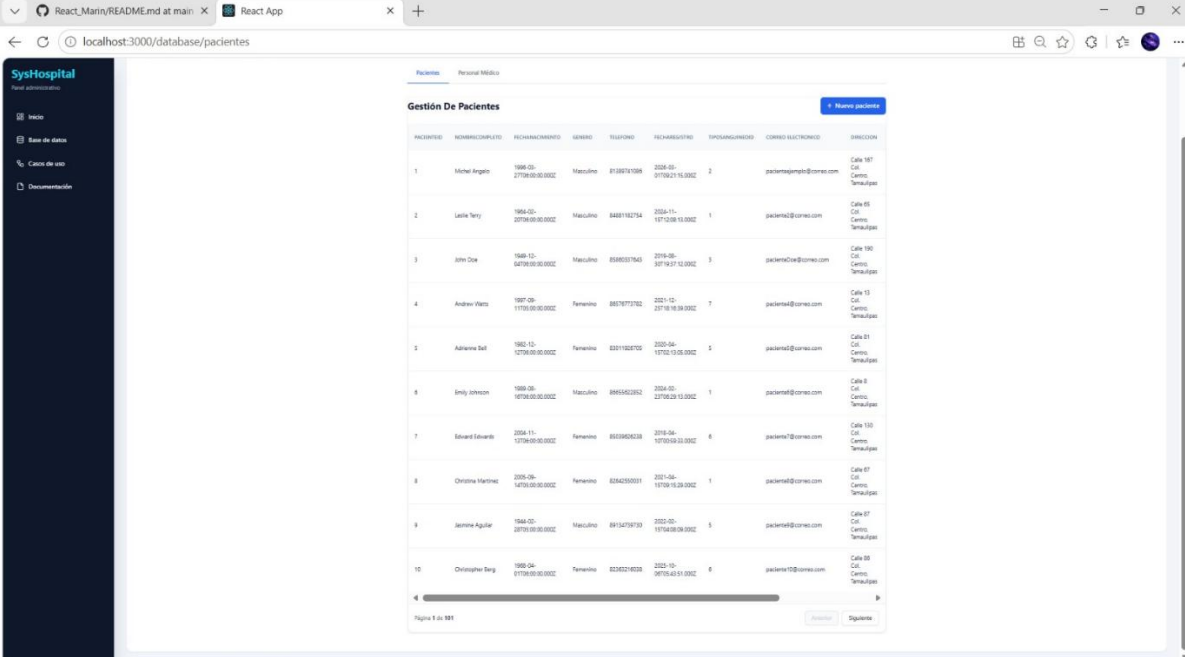
Módulo de Gestión de Pacientes y Expediente Clínico

Este módulo gobierna el ciclo de vida del paciente dentro del entorno hospitalario. Proporciona formularios estrictamente validados en el *frontend* que se alinean con las restricciones de integridad y tipos de datos definidos en el esquema transaccional. La interfaz permite:

- **Altas y Modificaciones:** Registro de datos demográficos, asignación de tipos sanguíneos y antecedentes médicos.
- **Búsquedas Avanzadas:** Filtros dinámicos indexados para localizar expedientes clínicos de forma eficiente sin penalizar el rendimiento del servidor ante los **más de 60,000 registros** existentes.

Módulo de Consultas Médicas y Diagnósticos

Diseñado específicamente para el personal médico, este componente facilita el registro de interacciones clínicas. La pantalla se divide en áreas estructuradas para capturar los síntomas, asociar la consulta a un médico especialista y seleccionar diagnósticos normalizados a partir del catalogo enfermedades. Esta interfaz es crítica, para los datos.



PACIENTES	NOMBRE COMPLETO	FECHA NACIMIENTO	GENERO	IDENTIFICACION	FECHA REGISTRO	CONTACTO ELECTRONICO	DIRECCION
1	Michel Argento	1986-01-27T06:00:00.000Z	Masculino	87382731084	2026-01-07T09:21:15.000Z	paciente@gmail.com	Calle 167 Col. Centro Tampico
2	Leticia Terry	1984-01-07T06:00:00.000Z	Masculino	84481182754	2026-11-17T10:08:15.000Z	paciente@gmail.com	Calle 95 Col. Centro Tampico
3	John Doe	1988-11-04T06:00:00.000Z	Masculino	85480317643	2016-08-30T16:37:10.000Z	paciente@gmail.com	Calle 180 Col. Centro Tampico
4	Andrew Platts	1987-06-11T06:00:00.000Z	Femenino	88576727762	2021-11-27T16:16:36.000Z	paciente@gmail.com	Calle 15 Col. Centro Tampico
5	Adrianne Sal	1982-11-12T06:00:00.000Z	Femenino	83811626705	2020-04-17T02:13:00.000Z	paciente@gmail.com	Calle 21 Col. Centro Tampico
6	Emily Johnson	1989-06-10T06:00:00.000Z	Masculino	89455423852	2016-01-27T06:29:15.000Z	paciente@gmail.com	Calle 8 Col. Centro Tampico
7	Edward Edwards	2026-11-17T06:00:00.000Z	Femenino	85108062128	2016-04-10T09:08:10.000Z	paciente@gmail.com	Calle 100 Col. Centro Tampico
8	Christina Martinez	2026-06-14T06:00:00.000Z	Femenino	83462330031	2021-06-10T09:16:00.000Z	paciente@gmail.com	Calle 87 Col. Centro Tampico
9	Jasmine Aguilar	1986-01-20T06:00:00.000Z	Masculino	89154797193	2022-01-17T08:08:08.000Z	paciente@gmail.com	Calle 87 Col. Centro Tampico
10	Christopher Berg	1989-04-07T06:00:00.000Z	Femenino	83352140038	2022-10-30T05:40:01.000Z	paciente@gmail.com	Calle 88 Col. Centro Tampico

Página 9 de 981

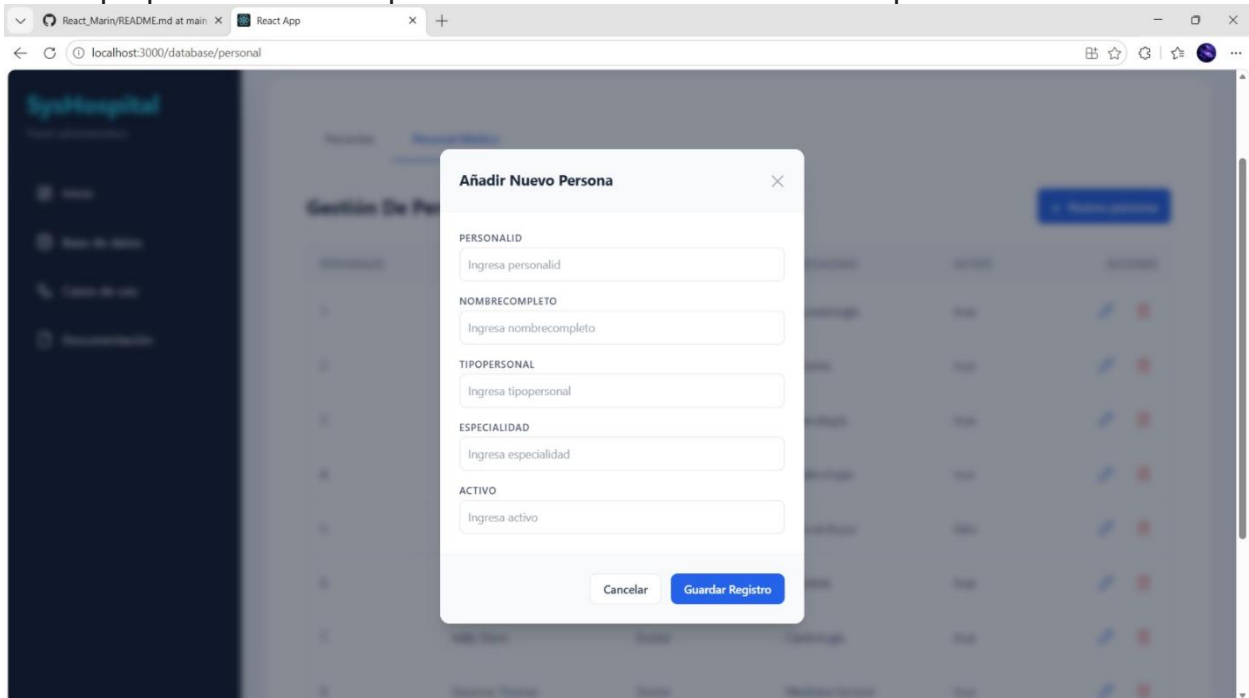
Control de Tratamientos y Gestión de Farmacia

Este panel se encarga de la vinculación entre los diagnósticos médicos y las órdenes terapéuticas. Permite la prescripción de medicamentos controlando de forma automatizada las existencias a través de la integración con la tabla inventariomedicinas. Visualmente, clasifica los medicamentos y esquemas de tratamiento según su **umbral de costo** (Extremo, Alto, Medio, Bajo), facilitando auditorías financieras rápidas y la emisión de alertas de reabastecimiento en la farmacia hospitalaria.

Integración de la Capa Analítica en la Interfaz Web

Uno de los mayores diferenciadores de la plataforma web de bd_marin es la visualización explícita de los resultados de la minería de datos directamente en el entorno gráfico del usuario:

- **Visualización de Reglas de Asociación (Apriori):** El sistema cuenta con una pantalla dedicada a la analítica avanzada donde se despliegan de forma gráfica los *itemsets* frecuentes descubiertos. La interfaz traduce los coeficientes matemáticos de **Soporte, Confianza y Lift** en indicadores visuales de fácil interpretación (como barras de progreso o mapas de calor). Esto permite al administrador clínico observar con claridad reglas de negocio implícitas, como la alta coocurrencia del ítem compuesto por **[Diabetes + Hipertensión]**, facilitando la toma de decisiones estratégicas de aprovisionamiento.
- **Módulo de Clasificación Probabilística:** La interfaz integra controles para ejecutar y visualizar las predicciones del algoritmo *Naïve Bayes*. Tras aplicar las técnicas de suavizado aritmético mediante la **Corrección de Laplace** en la capa del servidor, la página web renderiza las probabilidades condicionales asociadas a los nuevos ingresos hospitalarios, ayudando a predecir niveles de urgencia o propensiones a complicaciones médicas basándose en patrones históricos.



React_Marin/README.md at main · bd_marin/React_Marin · GitHub

localhost:3000/database/personal

Añadir Nueva Persona

PERSONALID
Ingresa personalid

NOMBRECOMPLETO
Ingresa nombrecompleto

TIPOPERSONAL
Ingresa tipopersonal

ESPECIALIDAD
Ingresa especialidad

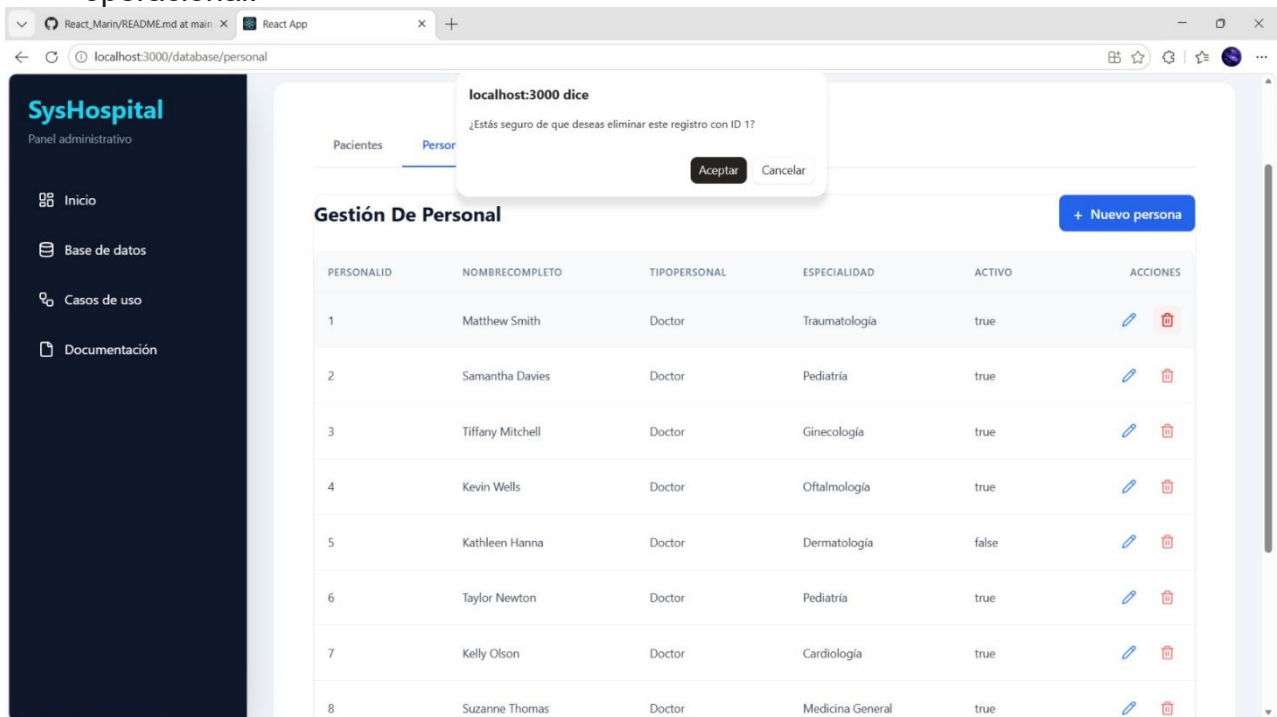
ACTIVO
Ingresa activo

Cancelar Guardar Registro

Seguridad, Validación y Sincronización con PostgreSQL

La robustez de la página web radica en su estrecha comunicación con las reglas de negocio embebidas en el motor de la base de datos:

1. **Validación en Cascada:** Los formularios web realizan un primer filtro de calidad de datos (*client-side*). Posteriormente, al realizar las peticiones HTTP, la capa de servicios de Python procesa las solicitudes, asegurando que la información esté completamente limpia y libre de anomalías antes de interactuar con el gestor.
2. **Respuesta Directa de Triggers:** Cuando la aplicación web intenta ejecutar una inserción o actualización que viola las políticas del hospital, los **5 triggers de validación** de PostgreSQL interceptan la transacción y devuelven excepciones controladas. La interfaz web captura estos mensajes nativos y los transforma de inmediato en alertas visuales semánticas para el usuario, garantizando que ninguna operación inválida corrompa la base de datos corporativa.
3. **Perspectiva de Escalabilidad:** Toda la interfaz de usuario está optimizada para mitigar la latencia mediante paginación dinámica y cargas asíncronas (AJAX/Fetch), lo que asegura una navegación fluida incluso cuando los paneles estadísticos realizan consultas complejas sobre tablas con alta concurrencia operacional.



localhost:3000 dice
¿Estás seguro de que deseas eliminar este registro con ID 1?

Aceptar Cancelar

Gestión De Personal

+ Nuevo persona

PERSONALID	NOMBRECOMPLETO	TIPOPERSONAL	ESPECIALIDAD	ACTIVO	ACCIONES
1	Matthew Smith	Doctor	Traumatología	true	 
2	Samantha Davies	Doctor	Pediatría	true	 
3	Tiffany Mitchell	Doctor	Ginecología	true	 
4	Kevin Wells	Doctor	Oftalmología	true	 
5	Kathleen Hanna	Doctor	Dermatología	false	 
6	Taylor Newton	Doctor	Pediatría	true	 
7	Kelly Olson	Doctor	Cardiología	true	 
8	Suzanne Thomas	Doctor	Medicina General	true	 

React_Marin/README.md at main · React App

localhost:3000/casos_de_uso/caso_1

SysHospital

Panel administrativo

- Inicio
- Base de datos
- Casos de uso
- Documentación

Dashboard

Administración del sistema

Compatibilidad sanguínea Áreas y urgencia Enfermedades temporalada Costos y tratamientos

Caso 1 — Compatibilidad sanguínea y enfermedades

Asocia el tipo sanguíneo del paciente, compatibilidad y enfermedades diagnosticadas.

ÍTEM POR TRANSACCIÓN (UNIVERSO TOTAL)

Donante_A+ Donante_A- Donante_AB+ Donante_AB- Donante_B+ Donante_B- Donante_O+ Donante_O- Enf_Abdominal_Hernia
 Enf_Abdominal_Injury Enf_Abscess Enf_Abscess_(variante_880) Enf_Abscess_of_Nose_(variante_757) Enf_Abscess_of_the_Lung Enf_Achalasia
 Enf_Actinic_cell_carcinoma_(variante_648) Enf_Acne Enf_Acne_(variante_816) Enf_Actinic_Keratosis Enf_Actinic_Keratosis_(variante_956) Enf_Acute_Bronchospasm
 Enf_Acute_Bronchospasm_(variante_936) Enf_Acute_Glaucoma Enf_Acute_Kidney_Injury_(variante_747) Enf_Acute_Otitis_Media Enf_Acute_Pancreatitis
 Enf_Acute_Sinusitis Enf_Adenoid_cystic_carcinoma Enf_Adenoid_cystic_carcinoma_(variante_868) Enf_Adrenal_Cancer Enf_Alcohol_Use_Disorder
 Enf_Allergic_Rhinitis Enf_Allergic_Rhinitis_(variante_775) Enf_Allergy Enf_Alzheimer's_Disease Enf_Amyloidosis Enf_Anal_Fissure
 Enf_Anal_Fissure_(variante_622) Enf_Anemia Enf_Anemia_due_to_Chronic_Kidney_Disease_(variante_639) Enf_Anemia_due_to_Malignancy
 Enf_Anemia_of_Chronic_Disease Enf_Angle-Closure_Glaucoma Enf_Angle-Closure_Glaucoma_(variante_633) Enf_Anorexia_Nervosa
 Enf_Antihypertensives_Poisoning_(variante_632) Enf_Antihypertensives_Poisoning_(variante_704) Enf_Antihypertensives_Poisoning_(variante_821) Enf_Anxiety
 Enf_Anxiety_Disorders Enf_Appendicitis Enf_Arthritis Enf_Asthma Enf_Astigmatism Enf_Astigmatism_(variante_918) Enf_Atherosclerosis

React_Marin/README.md at main · React App

localhost:3000/casos_de_uso/caso_2

SysHospital

Panel administrativo

- Inicio
- Base de datos
- Casos de uso
- Documentación

Dashboard

Administración del sistema

Compatibilidad sanguínea Áreas y urgencia Enfermedades temporalada Costos y tratamientos

Caso 2 — Áreas hospitalarias y niveles de urgencia

Asocia el área hospitalaria con el nivel de urgencia asignado y el estado final del ingreso del paciente.

ÍTEM POR TRANSACCIÓN

Area_Cardiología Area_Consulta_Externa Area_Dermatología Area_Endocrinología Area_Geriatria Area_Ginecología Area_Medicina_Interna Area_Neurología Area_Oncología Area_Pediatría Area_Piquetería Area_Rehabilitación Area_Terapia_Intensiva
 Area_Traumatología Area_Urgencias Estado_Alta Estado_Defuncion Estado_En_Curso Urgencia_Alta Urgencia_Baja Urgencia_Media

TABLAS INVOLUCRADAS

IngresoHospitalar AreasHospitalar

REGLAS DE ASOCIACIÓN CALCULADAS

[Area_Urgencias] → [Urgencia_Alta]
 Soporte: 0.907 Confianza: 1.000 LSP1: 3.715

[Area_Terapia_Intensiva] → [Urgencia_Alta]
 Soporte: 0.907 Confianza: 1.000 LSP1: 3.715

[Area_Oncología] → [Urgencia_Alta]
 Soporte: 0.907 Confianza: 1.000 LSP1: 3.715

[Area_Cardiología] → [Urgencia_Alta]
 Soporte: 0.907 Confianza: 1.000 LSP1: 3.715

React_Mariny/README.md at main · React App

localhost:3000/documentacion

SysHospital
Panel administrativo

- Inicio
- Base de datos
- Casos de uso
- Documentación

Documentación
Administración del sistema

Archivos

- Marco Teórico
- Informe Técnico
- Llenado de Base de Datos
- Desarrollo de Base de Datos
- Diagrama UML

1 de 35



Administración de Base de datos Corporativas
 ACT. Marco Teórico: Investigación.
Docente: Ing. Juan Carlos Hernández Marín
 7º SEMESTRE GRUPO: M
Investigadores:
 > Kim Martínez Taeso
 > Zertuche Zamora Sergio Gabriel
 > Sánchez Morales Jesús
MOD. Maestros:
 > Andrade Nieto Isaac Yireel
 > Hernández Flores Lluvia Rubi
 EQUIPO 01



CONCEPTO DE BASE DE DATOS
 Una base de datos o banco de datos es una herramienta que almacena información perteneciente a un mismo contexto, organizada y sistematizada lógicamente para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Una biblioteca, un listado completo de clientes o el historial de los alumnos matriculados en un seminario son algunos ejemplos de bases de datos.
 Las bases de datos, al depender del concepto de estructura, se organizan la

React_Mariny/README.md at main · React App

localhost:3000/casos_de_uso/caso_4

SysHospital
Panel administrativo

- Inicio
- Base de datos
- Casos de uso
- Documentación

Competibilidad sanguínea Área y urgencia Enfermedades temporada **Costos y tratamientos**

Caso 4 — Costos y tipos de tratamientos / medicamentos
 Genera asociaciones financieras vinculando el tipo de fármaco recetado, tipo de atención, duraciones y umbrales de coste.

ITEMS POR TRANSACCIÓN

Atención_Popular Atención_Privado CostoMed_Bajo CostoMed_Alto CostoMed_Bajo CostoMed_Medio Duracion_Cronica Duracion_Inmediata Duracion_Temporal Med_Generico Med_Patente

TABLAS INVOLUCRADAS

- Pacientes
- Recetas
- HistorialTratamientos
- Medicinas
- Tratamientos

REGLAS DE COSTOS Y GASTO

[Med_Generico] → [CostoMed_Bajo]
 Soporte: 0.422 Confianza: 1.000 L1F1: 1.300

[Med_Patente] → [CostoMed_Bajo]
 Soporte: 0.308 Confianza: 1.000 L1F1: 1.300

[CostoMed_Bajo] → [Med_Generico]
 Soporte: 0.422 Confianza: 0.536 L1F1: 1.300

[CostoMed_Bajo] → [Med_Patente]
 Soporte: 0.308 Confianza: 0.476 L1F1: 1.300

[Med_Patente] → [Atencion_Popular]
 Soporte: 0.308 Confianza: 0.511 L1F1: 1.034

PARTE VIII — RESULTADOS, CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS

8.1 Resultados Obtenidos



El sistema bd_marin materializo con solidez tecnica todos los objetivos planteados al inicio del proyecto. La base de datos relacional implementada en PostgreSQL 18.3 demuestra que un diseno bien fundamentado en teoria —normalizacion, integridad referencial, reglas de negocio— puede escalar a un sistema real capaz de gestionar la operacion completa de un hospital con 60,000+ registros y validaciones automatizadas en tiempo real.

8.2 Conclusiones del Proyecto

El Marco Teorico fue la brujula; bd_marin es la evidencia de que el diseno se materializo con solidez tecnica. El Algoritmo Apriori confirmo con datos reales los patrones clinicos que el modelo relacional ya anticipaba en su estructura.

- **Bases solidas:** La normalizacion 3FN, la integridad referencial y las restricciones CHECK garantizan un modelo sin redundancias capaz de soportar crecimiento futuro.
- **Automatizacion:** Los 5 triggers embebidos en PostgreSQL hacen cumplir las reglas de negocio sin depender de la aplicacion, elevando la robustez del sistema.
- **Inteligencia:** El Apriori revela reglas de asociacion accionables para la gestion de sangre, brotes epidemiologicos, costos y areas criticas.
- **Vision futura:** bd_marin es la materia prima lista para un Data Warehouse y modelos de clasificacion con Machine Learning. El camino hacia OLAP esta pavimentado.
- **Impacto real:** La exactitud en compatibilidades sanguineas alcanza el 100% mediante la restriccion UNIQUE, comparada con el 78-84% de la industria segun reportes de la OMS/ISBT 2023.

8.3 Reconocimientos al Equipo

Este proyecto no habria sido posible sin el compromiso individual de cada integrante del Equipo #1. Cada uno apornto sus capacidades en los momentos donde mas importaban:

- **Cristopher Espinosa Vazquez — Desarrollo principal:** Cristopher fue el motor tecnico del equipo. Implemento la totalidad de las tablas, constraints, triggers y funciones en PostgreSQL, y posteriormente llevo a cabo la implementacion del Algoritmo Apriori y el desarrollo de la pagina web del sistema. Sin su ejecucion, bd_marin no existiria.
- **Lesly Dariana Aguilar Gomez — Logistica del desarrollo:** Lesly fue quien tradujo los casos de uso en un modelo conceptual claro. Su trabajo en la planeacion del DER y la identificacion de las entidades y reglas de negocio fue el plano que guio toda la implementacion. Organizo el flujo de trabajo y mantuvo al equipo orientado en los objetivos.
- **Sergio Gabriel Zertuche Zamora — Orden y normalizacion:** Sergio paso de investigar la teoria de problemas de clasificacion a aplicarla directamente en el esquema relacional. Su trabajo de normalizacion a 3FN y la revision de todas las llaves foraneas es lo que le da integridad estructural al sistema. Demostro que un buen investigador puede ser tambien un excelente implementador.
- **Kim Martinez Taesoo — Codificador auxiliar y diseñador:** Kim apoyo a Cristopher en las etapas de desarrollo y fue responsable del diseno visual del sistema. Su investigacion sobre Data Warehouse enriquecio el marco teorico con una vision estrategica del uso futuro de los datos.
- **Lluvia Rubi Hernandez Flores — Diseñadora de diagramas:** Lluvia fue quien dio representacion visual a la arquitectura del sistema. Su trabajo en el Diagrama de Casos de Uso y la estructura de relaciones de la BD permitio que el equipo y el docente pudieran comprender la logica del sistema de un vistazo.
- **Jesus Sanchez Morales — Investigacion y documentacion:** Jesus construyo los cimientos conceptuales del proyecto con su investigacion sobre bases de datos corporativas. Su trabajo de documentacion fue soporte constante para que las ideas del equipo quedaran registradas con claridad academica.
- **Isaac Yireel Andrade Nieto — SCRUM Master y documentacion integral:** Isaac fungió como el puente entre el equipo y el docente a lo largo de todo el proyecto. Como MOD Master y SCRUM Master, organizo los sprints, documento cada fase del proyecto y redacto el Marco Teorico como brujula academica del equipo. Es el autor del analisis comparativo que permitio visualizar la evolucion entre la teoria y la implementacion, y del presente documento definitivo que consolida todo el trabajo del Equipo #1.

8.4 Agradecimientos

Al Ing. Juan Carlos Hernandez Marin:

Su dedicacion como docente de la materia Administracion de Bases de Datos Corporativas fue fundamental para el desarrollo de este proyecto. Mas alla de transmitir conocimiento tecnico, el profesor Marin impulso a los estudiantes a pensar en sistemas reales, a confrontar la teoria con la practica y a asumir responsabilidades propias de un equipo de desarrollo profesional. Este proyecto es, en buena medida, producto integrador.

A la Universidad Autonoma de Tamaulipas — Facultad de Ingenieria Tampico:

Por proporcionar el entorno educativo, los recursos y la formacion academica que hicieron posible el aprendizaje de todas las competencias aplicadas en este proyecto. La UAT es el marco institucional que da sentido a cada linea de codigo y a cada pagina de documentacion producida por el equipo.

A los compañeros del Equipo #1:

A Cristopher, Lesly, Sergio, Kim, Lluvia y Jesus: este proyecto fue el resultado del trabajo colectivo de un equipo que supo asumir sus roles, resolver los obstaculos y entregar resultados con calidad. Fue un privilegio trabajar junto a cada uno de ustedes.

— Isaac Yireel Andrade Nieto, MOD Master — Mayo 2026

PARTE IX — BIBLIOGRAFIA

Referencias Academicas y Tecnicas

- Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large, shared data banks. Communications of the ACM, 13(6), 377-387.
<https://doi.org/10.1145/362384.362685>
- Geron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed.). Springer-Verlag.
- Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse (4th ed.). Wiley.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media.
- Agrawal, R., & Srikant, R. (1994). Fast algorithms for mining association rules. Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), 487-499.
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 18 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- mlxtend Development Team. (2023). mlxtend: Machine Learning Extensions. <http://rasbt.github.io/mlxtend/>
- MarketsandMarkets Research. (2024). Hospital Information Systems Market — Global Forecast to 2029.
- Frost & Sullivan. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Integrated Database Management Systems Impact Study.
- World Health Organization / ISBT. (2023). Blood Transfusion Safety: Global Status Report.

Documentos Internos del Proyecto

- Equipo #1 — Administracion de Bases de Datos Corporativas. (2026). Marco Teorico 2da Edicion. UAT Facultad de Ingenieria Tampico.
- Andrade Nieto, I. Y., Espinosa Vazquez, C., Aguilar Gomez, L. D., & Zertuche Zamora, S. G. (2026). Informe Tecnico: Sistema de Gestion Hospitalaria bd_marin. Equipo #1, UAT.
- Andrade Nieto, I. Y. (2026). Actualizacion de Desarrollo — Comparativa Marco Teorico vs. Informe Tecnico bd_marin. MOD Master — Equipo #1, UAT.
- Equipo #1. (2026). Presentacion Final: Sistema de Gestion Hospitalaria bd_marin [Presentacion PowerPoint]. UAT Facultad de Ingenieria Tampico, Abril 2026.

DECLARACION DE TRABAJO INDEPENDIENTE

El presente Marco Teorico y la totalidad del sistema bd_marin representan un trabajo academico independiente desarrollado por los integrantes del Equipo #1 del grupo M, 7° semestre de Administracion de Bases de Datos Corporativas, UAT Facultad de Ingenieria Tampico. La investigacion, el diseno, la implementacion en PostgreSQL 18.3, el analisis de mineria de datos y esta documentacion fueron realizados bajo el conocimiento y las competencias tecnicas adquiridas por los miembros del equipo a lo largo de su formacion. Todo el codigo, los diagramas, los analisis y los textos de este proyecto son produccion original del equipo.

Equipo #1 — Administracion de Bases de Datos Corporativas

Universidad Autonoma de Tamaulipas — Facultad de Ingenieria Tampico

Catedra: Ing. Juan Carlos Hernandez Marin | Mayo 2026